

Descritivo técnico de diagrama e componentes



Fonte Chaveada 12V 10A (120W):

Módulo Step-Down 20A 300W ajustado para 5.2V:

O Porquê dos 5.2V: Esta é uma técnica de mitigação de queda de tensão (*voltage drop*). Cabos e conectores possuem resistência intrínseca. Ao configurar para 5.2V na origem, garante-se

que, sob carga máxima, a tensão que efetivamente chega aos terminais dos servos seja muito próxima aos 5.0V ideais, mantendo o torque máximo.

Barramentos Principais (*Busbars* de Cobre/Latão):

Trilhas de protoboard suportam, no máximo, cerca de 1A a 1.5A. Passar a alimentação dos motores pela protoboard a derreteria. Os barramentos atuam como um "nó" central de baixíssima resistência, distribuindo a alta corrente diretamente para os cabos dos servos.

Bitolas de Fios e Terminais Ilhós:

Cabos 1.5mm² (Fonte -> Step-Down -> Barramentos): Fios desta bitola suportam até ~15A com segurança e mínima resistência. São ideais para o tronco principal de energia.

Cabos 0.75mm² (Barramentos -> Servos): Flexíveis o suficiente para o roteamento nos eixos do braço robótico, mas espessos o bastante para lidar com picos de 2.5A a 3A sem aquecer ou causar queda de tensão significativa.

Uso de Terminais Ilhós (Tubulares): Fios de cobre multifilamentares, quando inseridos diretamente em bornes de parafusos (como no *Step-Down*, Fonte e barramentos *Busbar*), sofrem esmagamento irregular. Isso rompe filamentos, reduz a área de contato elétrico (aumentando a resistência e gerando calor) e cria o risco de fios soltos causarem curto-circuito. O ilhós consolida os filamentos, garantindo uma conexão mecânica robusta e condutividade adequada.

ESTABILIZAÇÃO E FILTRAGEM (REDE DE CAPACITORES)

Motores DC escovados e módulos de rádio (Wi-Fi/Bluetooth do ESP32) são fontes severas de ruído eletromagnético (EMI) e flutuações de tensão.

Capacitor Principal de Barramento: 4700µF 16V Low ESR:

Atua como o reservatório central de energia (*Bulk Capacitance*). Quando os motores dão partida, a corrente salta em milissegundos para cerca de 11A. Como o módulo *Step-Down* e os cabos têm um atraso natural para entregar essa potência, o capacitor supre a lacuna instantaneamente, cravando a tensão em 5.2V.

A característica "*Low ESR*" permite descarregar essa energia massiva sem o gargalo da resistência interna, evitando aquecimento e impedindo quedas bruscas de tensão (*voltage sag*) que resetariam o sistema.

Capacitores de Desacoplamento Local: 5x 470µF 16V Comuns:

Atuam como filtros locais (*Bypass/Decoupling*) e reserva de curtíssimo prazo. Posicionados nos chicotes dos servos, atendem ao pico inicial de cada motor nos primeiros microssegundos. Como motores DC geram muito ruído e pulsos reversos (*back-EMF*), usar capacitores "comuns" (com ESR maior) é vantajoso aqui: a resistência deles, somada à do cabo, cria um filtro amortecido (*snubber RC/LC*). Esse filtro "engole" a sujeira elétrica na origem, impedindo que o ruído viaje de volta e desestabilize a lógica do ESP32.

Filtro Composto no ESP32 (100nF Cerâmico + 470µF Eletrolítico entre GND e 5.2V da Proto):

O Porquê do Cerâmico (100nF): Capacitores cerâmicos respondem a frequências muito altas. Ele filtra o ruído de chaveamento (EMI) gerado pelo regulador Step-Down e pelos CIs lógicos, enviando esse ruído diretamente para o GND.

O Porquê do Eletrolítico (470µF): Lida com flutuações de baixa frequência. Evita que uma eventual oscilação remanescente na linha de 5.2V cause um *Brownout Detector Reset* (BOD) no ESP32 (tecnicamente poderia ser 100µF, mas optamos pelo de 470µF por precaução).

Capacitor Cerâmico 100nF no CI SN74HCT245N (Pino 20 ao Pino 10):

Conhecido como capacitor de desacoplamento ou *bypass*. Circuitos integrados digitais causam micro picos de corrente ao alternarem portas lógicas internamente em alta velocidade (MHz). Este capacitor garante a estabilidade exclusiva da alimentação do próprio chip.

CÉREBRO E CONVERSÃO LÓGICA (ESP32 E SN74HCT245N)

O ESP32 opera com lógica de 3.3V (nível Alto = 3.3V). Os servomotores estão alimentados com 5.2V. Pela especificação técnica, muitos conversos lógicos interpretam como nível Alto apenas tensões acima de $0.7 * VCC$. Sendo $VCC = 5.2V$, o mínimo esperado para um sinal limpo seria 3.64V. Enviar os 3.3V do ESP32 diretamente para os servos potencialmente causaria perda de pulsos PWM, resultando em tremores (*jitter*) nos motores.

O Porquê da família HCT: Letras são importantes. A família "HCT" (*High-Speed CMOS* com entradas *TTL*) possui um limiar de transição diferente. Ele reconhece como nível Alto qualquer tensão acima de 2.0V. Assim, ele lê perfeitamente os 3.3V do ESP32 nos pinos de entrada (A) e amplifica o sinal PWM para sólidos 5.2V nos pinos de saída (B), entregando um controle impecável aos servos.

Além disso, a escolha do SN74HCT245N em detrimento de conversores lógicos bidirecionais comuns (como os baseados em *MOSFETs* para I2C) é uma decisão crítica para a integridade do

PWM. Conversores bidirecionais dependem de resistores de *pull-up* para elevar a tensão do sinal (topologia *open-drain*), o que gera bordas de subida lentas e "arredondadas", especialmente quando submetidas à capacitância parasita de cabos mais longos. O HCT245, por sua vez, atua como um *Line Driver* unidirecional com saída ativa do tipo *push-pull*. Ele "empurra" e "puxa" a corrente ativamente, garantindo que o sinal em onda quadrada chegue aos motores com bordas de transição de estado perfeitamente retas e nítidas em alta frequência, eliminando definitivamente o risco de tremores (*jitter*) nos atuadores.

Mapeamento dos Servos entre ESP32 -> HCT245:

MG90S:

#1 D13: A1-IN > B1-OUT, pinos 2 (Entrada) e 18 (Saída)

#2 D14: A2-IN > B2-OUT, pinos 3 (Entrada) e 17 (Saída)

#3 D18: A6-IN > B6-OUT, pinos 7 (Entrada) e 13 (Saída)

#4 D19: A7-IN > B7-OUT, pinos 8 (Entrada) e 12 (Saída)

MG996R:

#1 D27: A3-IN > B3-OUT, pinos 4 (Entrada) e 16 (Saída)

#2 D26: A4-IN > B4-OUT, pinos 5 (Entrada) e 15 (Saída)

#3 D25: A5-IN > B5-OUT, pinos 6 (Entrada) e 14 (Saída)

INTERFACE SENSORIAL E ÁUDIO (I2S)

O barramento I2S (*Inter-IC Sound*) lida com áudio digital cru, sendo muito sensível a falhas de temporização (*timing*). O projeto dividiu fisicamente as vias de entrada e saída.

Conectados na linha 3.3V do ESP32 por ter limite de operação entre 1.8 e 3.3V.

Entrada: 2x Microfones MEMS INMP441 (Arranjo Estéreo):

O Porquê do posicionamento "Costas com Costas" (com isolamento): Ao usar dois microfones em direções opostas separados por uma barreira acústica (isopor/espuma), o sistema pode aplicar algoritmos de *Beamforming* ou cancelamento de ruído, determinando de qual lado vem a fonte sonora com base na diferença de fase/tempo do áudio (ideal para interações direcionais).

A Escolha dos Pinos I2S:

WS (D33) e SCK (D32): *Clocks* de sincronia.

SD (D35): O GPIO 35 do ESP32 é um pino exclusivo de entrada (*Input-Only*), não possuindo resistores de *pull-up* internos. Como o microfone apenas envia dados, alocar um pino *Input-Only* para o sinal SD é uma otimização excelente de arquitetura de portas, reservando pinos bidirecionais (como D2, D4) para atuadores.

L/R: Ligado ao GND sinaliza que aquele microfone atuará como Canal Esquerdo, enquanto o outro é conectado à linha VDD 3.3V do ESP32, sinalizando-o como Canal Direito.

VDD e GND: Alimentação simples na linha de 3.3V do ESP com retorno no próprio GND ESP.

Saída: Módulo MAX98357A e Alto-Falante (4 Ohms 3W):

Alimentação a 5.2V (Vindo da Proto): O MAX98357A suporta alimentação entre 2.5V e 5.5V. Alimentá-lo a partir dos 3.3V do ESP32 limitaria severamente a potência de saída (menos de 1W). Ao ligá-lo no barramento inferior de 5.2V, o amplificador consegue empurrar os 3W inteiros para o alto-falante de 4 Ohms, garantindo volume alto e sem clipping (distorção) por falta de tensão.

A Escolha dos Pinos I2S:

LRC (D21), BCLK (D22), DIN (D23): Estes pinos formam um grupo sequencial comum, suportam altas frequências de *clock* para o I2S e estão distantes fisicamente dos pinos geradores de PWM (como D13/D14), reduzindo o risco de *crosstalk* (interferência cruzada) de sinais no microcontrolador.

LISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS:

- 1x ESP32 DOIT Devkit WROOM32
- 1x Protoboard 830 furos (seccionada na vertical e horizontal)
- 1x Kit 120x Jumpers Macho-Macho Macho-Fêmea e Fêmea-Fêmea
- 3x Servo Motor MG996R
- 4x Servo Motor MG90S
- 1x Kit Barramento Neutro e Terra 12 vias
- 1x Módulo de Áudio Amplificador MAX98357A I2S 3W QFN
- 1x Alto-falante 2831 4 Om 3W (Encapsulado, 15mm+ de profundidade)
- 1x Fonte Chaveada 12V 10A 120W
- 1x Regulador de Tensão DC Step-Down 20A 300W
- 2x Módulo Microfone INMP441
- 1x Circuito Integrado DIP-20 SN74HCT245N
- 1x Capacitor Eletrolítico 4700uF 16V+ (Low ESR se disponível)
- 8x Capacitor Eletrolítico 470uF 16V+
- 2x Capacitor Cerâmico 100nF (100kpf) 16V+

1x Cabo de Alimentação 10A 3 pinos (Fase, neutro e terra)

28x Conector tubular ilhós 0,75mm²

26x Conector tubular ilhós 1,5mm²

5 metros cabo flexível 0,75mm² Preto

5 metros cabo flexível 0,75mm² Vermelho

2 metros cabo flexível 1,5mm² Preto

2 metros cabo flexível 1,5mm² Vermelho